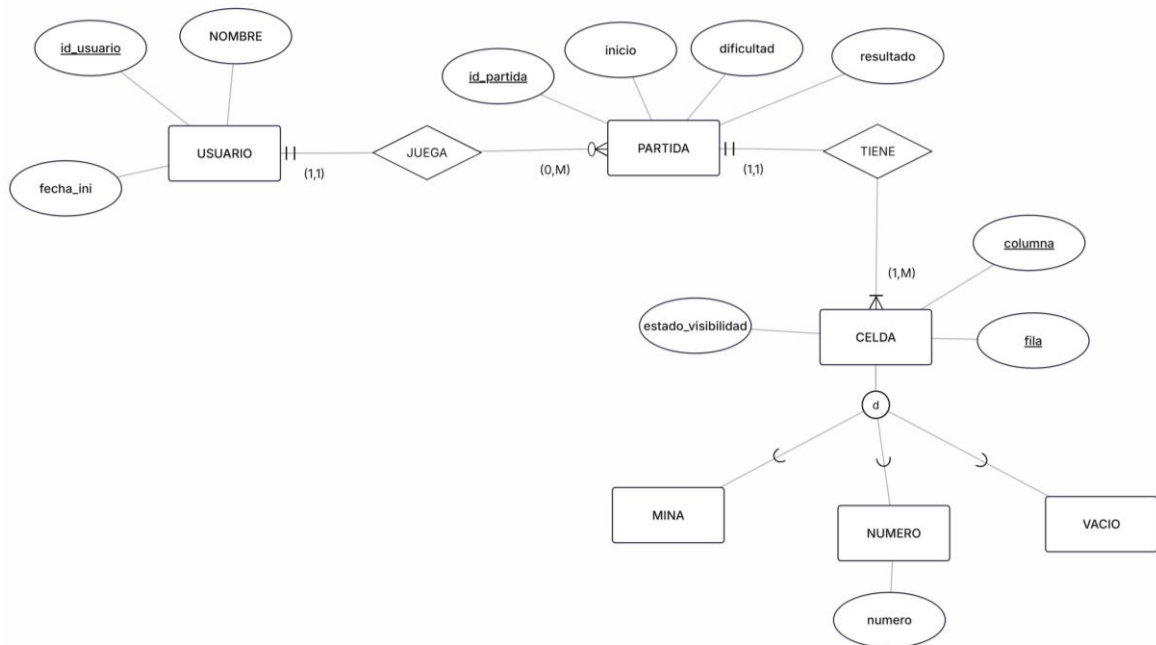


BASE DE DATOS; DISEÑO MODELO ENTIDAD RELACION (E-R) Y MODELO RELACIONAL

HECHO POR: Mohammed Kassari Khattar y Jonathan Elvira Pérez

Modelo ER;



Modelo Relacional ;

USUARIO (id_usuario, nombre, fecha_ini)

PK: (id_usuario)

PARTIDA (id_partida, inicio, dificultad, resultado, id_usuario*)

PK: (id_partida)

FK: (id_usuario) → USUARIO

CELDA (id_partida*, fila, columna, estado_visibilidad)

PK: (id_partida, fila, columna)

FK: (id_partida) → PARTIDA

MINA (id_partida*, fila*, columna*)

PK: (id_partida, fila, columna)

FK: (id_partida, fila, columna) → CELDA

NUMERO (id_partida*, fila*, columna*, numero)

PK: (id_partida, fila, columna)

FK: (id_partida, fila, columna) → CELDA

VACIO (id_partida*, fila*, columna*)

PK: (id_partida, fila, columna)

FK: (id_partida, fila, columna) → CELDA

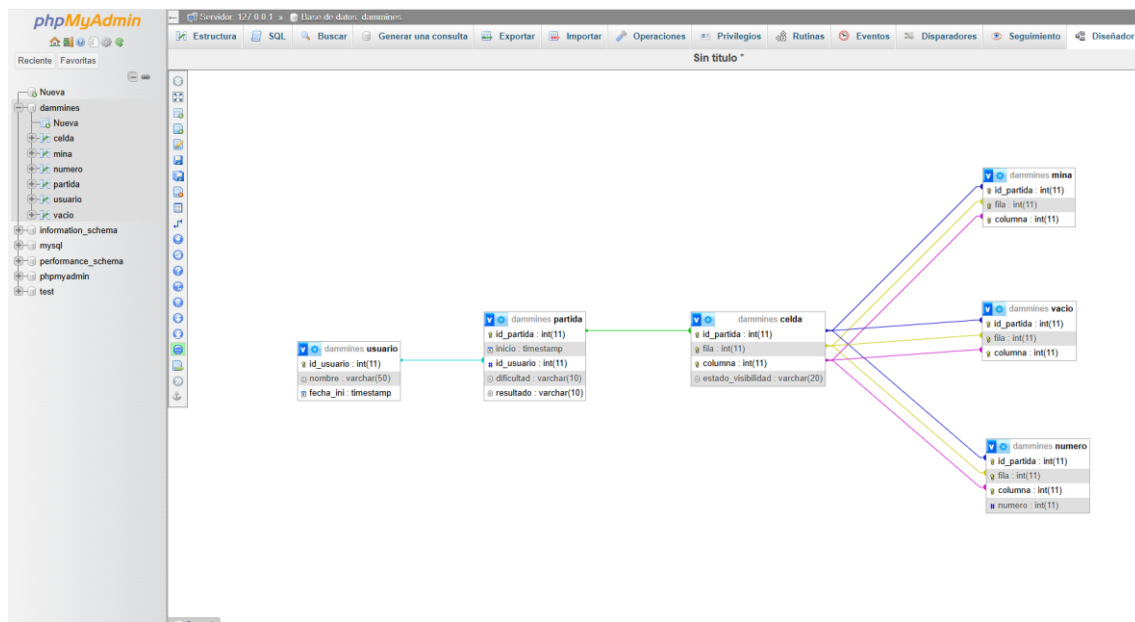
Normalizacion;

Aquí indicamos se encuentra en las FN y si no los cambios que hay que modificarlas para que se encuentre en tal FN

- Aplicación de las Formas Normales

- 1FN (Atomicidad): Esta tabla ya se encuentra en 1FN por lo que no es necesario cambiar nada
- 2FN (Dependencia Completa): Esta tabla se encuentra en 2FN porque la las tablas hijas dependen de la clave primaria
- 3FN (No Dependencia Transitiva): En este no se encuentra en 3FN, habrá que hacer los siguientes cambios;
 - **USUARIO** (id_usuario, nombre, fecha_ini)
PK: (id_usuario)
 - **PARTIDA** (id_partida, inicio, dificultad, resultado, id_usuario*)
PK: (id_partida)
FK: (id_usuario) → USUARIO
 - **MINA** (id_partida, fila, columna*)
PK: (id_partida, fila, columna)
FK: (id_partida, fila, columna) → CELDA
 - **NUMERO** (id_partida, fila, columna*)
PK: (id_partida, fila, columna)
FK: (id_partida, fila, columna) → CELDA
 - **VACIO** (id_partida, fila, columna*)
PK: (id_partida, fila, columna)
FK: (id_partida, fila, columna) → CELDA

Diseño Físico (MySQL);



Script sql :

CREATE DATABASE dammines;

USE dammines;

-- 1. Tabla de Usuarios

CREATE TABLE usuario (

id_usuario INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre VARCHAR(50) NOT NULL,

fecha_ini TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()

);

-- 2. Tabla de Partidas

CREATE TABLE partida (

id_partida INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

inicio TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),

id_usuario INT(11) NOT NULL,

dificultad VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Facil',

```
resultado VARCHAR(10) DEFAULT 'En curso',  
CONSTRAINT partida_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario  
(id_usuario) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- 3. Tabla Padre de Celdas (Usa clave primaria compuesta)

```
CREATE TABLE celda (  
id_partida INT(11) NOT NULL,  
fila INT(11) NOT NULL,  
columna INT(11) NOT NULL,  
estado_visibilidad VARCHAR(20) DEFAULT 'Tapada',  
PRIMARY KEY (id_partida, fila, columna),  
CONSTRAINT celda_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_partida) REFERENCES partida  
(id_partida) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- 4. Tablas Hijas (Heredan la clave compuesta de la Celda)

```
CREATE TABLE mina (  
id_partida INT(11) NOT NULL,  
fila INT(11) NOT NULL,  
columna INT(11) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_partida, fila, columna),  
CONSTRAINT mina_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_partida, fila, columna) REFERENCES  
celda (id_partida, fila, columna) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE numero (  
id_partida INT(11) NOT NULL,  
fila INT(11) NOT NULL,  
columna INT(11) NOT NULL,  
numero INT(11) NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (id_partida, fila, columna),  
CONSTRAINT numero_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_partida, fila, columna)  
REFERENCES celda (id_partida, fila, columna) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE vacio (  
id_partida INT(11) NOT NULL,  
fila INT(11) NOT NULL,  
columna INT(11) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_partida, fila, columna),  
CONSTRAINT vacio_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_partida, fila, columna) REFERENCES  
celda (id_partida, fila, columna) ON DELETE CASCADE  
);
```